关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P003 圆上一点到圆的距离极值

二级结论

P03 圆上一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆上，即 $OP = R$。

则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 0；
- 最大值为 $2R$。

最小距离在 P 点本身取得，最大距离在圆上与 P 直径相对的点处取得。

理解说明

当点 P 在圆上时，它本身就是圆上的一个点，因此最小距离显然为 0。

而最远的圆上点，一定在通过圆心 O 的直线 OP 的反方向，也就是与 P 成直径相对的位置。

证明

对任意圆上点 A, 在 $\triangle OPA$ 中有

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

由于 $OP = OA = R$, 故

$$0 \leq PA \leq 2R$$

等号成立情况显然成立，故结论成立。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 点 P 在圆上，则 P 到圆上各点距离的最大值为多少？

解：最大距离为 $2R = 8$

易错提醒

- 圆上一点属于特殊情形，不能套圆内或圆外公式；
- 最大距离一定是直径长度，而不是半径；
- 极值点仍在 OP 所在直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆上一点模型：

- 最近：0；
- 最远：$2R$；
- 本质：直径模型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料